

CÔNG NGHỆ NFC – NEAR FIELD COMMUNICATION

THÀNH VIÊN NHÓM:

- Nguyễn Đình Kiên
- Nguyễn Trọng Khánh
- Nguyễn Trương Quốc Huy
- Trịnh Châu Hồng Phát



✧ NFC là gì? ✧

NFC – Near Field Communication

- Công nghệ giao tiếp không dây tầm gần.
- Hoạt động ở tần số 13.56 MHz.
- Cho phép hai thiết bị trao đổi dữ liệu khi đặt gần nhau.
- Có thể tương tác với thẻ NFC thụ động không sử dụng pin.
- Được tích hợp trên nhiều điện thoại thông minh.

✧ Nguyên lý hoạt động ✧

Quy trình cơ bản:

- Thiết bị NFC tạo ra trường điện từ.
- Khi NFC Tag được đưa đến gần, anten trên thẻ nhận năng lượng từ trường điện từ.
- Chip NFC trên thẻ được kích hoạt.
- Thiết bị và thẻ bắt đầu trao đổi dữ liệu.
- Điện thoại nhận và xử lý dữ liệu từ thẻ.

Đối với NFC Tag thụ động:

- Không cần pin.
- Nhận năng lượng từ thiết bị đọc.
- Chỉ hoạt động khi được đưa đến gần thiết bị NFC.

✧ CẤU TẠO CỦA NFC TAG ✧

Một NFC Tag cơ bản gồm:

1 Antenna

- Nhận năng lượng từ trường điện từ.
- Tham gia truyền và nhận dữ liệu.

2 NFC Chip

- Xử lý hoạt động giao tiếp NFC.
- Quản lý bộ nhớ và các chức năng của thẻ.

3 UID

- Là mã nhận dạng của chip NFC.
- Có thể được thiết bị đọc sử dụng để nhận biết thẻ.

4 Memory:

- Là vùng nhớ dùng để lưu dữ liệu.

5 Configuration/Security:

- Chứa các thông tin cấu hình.
- Một số loại thẻ hỗ trợ mật khẩu và kiểm soát truy cập.

✧ QUY TRÌNH ĐỌC THẺ NFC ✧

Quá trình đọc NFC có thể mô tả như sau:

1. Người dùng đưa NFC Tag đến gần điện thoại.
2. Điện thoại phát hiện thẻ NFC.
3. Hệ thống xác định công nghệ mà thẻ hỗ trợ.
4. Thiết bị thiết lập giao tiếp với thẻ.
5. Ứng dụng đọc UID hoặc dữ liệu trong vùng nhớ.
6. Dữ liệu được chuyển về ứng dụng.
7. Ứng dụng xử lý và hiển thị kết quả.

Thông tin có thể đọc:

- UID.
- Loại/công nghệ thẻ.
- Dữ liệu trong vùng nhớ nếu được phép truy cập.
- Một số thông tin cấu hình tùy loại NFC Tag.

✦ ĐỌC VÀ GHI DỮ LIỆU NFC ✦

01

Đọc dữ liệu:

- Điện thoại phát hiện NFC Tag.
- Kết nối với thẻ.
- Gửi yêu cầu đọc.
- NFC Tag trả dữ liệu.
- Ứng dụng hiển thị hoặc xử lý dữ liệu.

02

Ghi dữ liệu:

- Ứng dụng chuẩn bị dữ liệu.
- Điện thoại kết nối NFC Tag.
- Gửi lệnh ghi.
- Dữ liệu được lưu vào vùng nhớ của thẻ.
- Có thể đọc lại để kiểm tra kết quả.

THẺ NFC NTAG215

Trong phần thực nghiệm sử dụng thẻ NTAG215

01

Đặc điểm:

- Hoạt động ở tần số 13.56 MHz.
- Là NFC Tag thụ động.
- Không cần sử dụng pin.
- Có UID.
- Có vùng nhớ để lưu dữ liệu.
- Hỗ trợ đọc và ghi dữ liệu.
- Có các vùng cấu hình.
- Hỗ trợ cơ chế xác thực bằng mật khẩu.

02

NTAG215 phù hợp để nghiên cứu:

- Nhận dạng NFC Tag.
- Đọc UID.
- Đọc bộ nhớ.
- Ghi dữ liệu.
- Kiểm tra cơ chế bảo vệ dữ liệu.

✦ BẢO MẬT TRÊN NTAG215 ✦

NTAG215 hỗ trợ một số cơ chế giúp hạn chế truy cập trái phép.

PWD:

- Là mật khẩu được cấu hình trên thẻ.

PWD_AUTH:

- Là lệnh được sử dụng để xác thực mật khẩu.

PACK:

- Là giá trị xác nhận được thẻ trả về khi quá trình xác thực thành công.

AUTH0:

- Xác định vùng nhớ bắt đầu yêu cầu xác thực.

ACCESS:

- Chứa các cấu hình liên quan đến quyền truy cập và bảo vệ.

Quá trình cơ bản:

1. Ứng dụng kết nối với NFC Tag.
2. Ứng dụng gửi mật khẩu.
3. Thẻ kiểm tra mật khẩu.
4. Nếu hợp lệ, thẻ trả PACK.
5. Ứng dụng kiểm tra PACK.
6. Sau khi xác thực, ứng dụng có thể thực hiện thao tác được cho phép.

NGUY CƠ VÀ GIỚI HẠN BẢO MẬT NFC

Một số nguy cơ:

- Đọc dữ liệu trên thẻ khi dữ liệu không được bảo vệ.
- Thay đổi dữ liệu trong vùng nhớ.
- Sao chép dữ liệu từ thẻ này sang thẻ khác.
- Thẻ bị mất hoặc bị người khác sử dụng.
- UID của một số loại NFC Tag vẫn có thể được đọc.

Một số biện pháp:

- Sử dụng xác thực bằng mật khẩu khi thẻ hỗ trợ.
- Bảo vệ vùng nhớ quan trọng.
- Hạn chế quyền ghi dữ liệu.
- Không lưu thông tin nhạy cảm trực tiếp trên NFC Tag.
- Kết hợp kiểm tra dữ liệu ở phía ứng dụng hoặc hệ thống.

Lưu ý:

Bảo vệ bằng mật khẩu giúp hạn chế việc ghi hoặc thay đổi trái phép vùng nhớ được bảo vệ, nhưng không thể xem là giải pháp chống sao chép thẻ tuyệt đối.

✧ SO SÁNH NFC VỚI MỘT SỐ CÔNG NGHỆ ✧

NFC:

- Giao tiếp không dây tầm gần.
- Có thể đọc và ghi NFC Tag.
- Thao tác bằng cách đưa thiết bị lại gần.

QR Code:

- Sử dụng camera để quét.
- Không cần chip điện tử.
- Chi phí tạo mã thấp.
- Không thực hiện đọc/ghi giống NFC Tag.

Mỗi công nghệ phù hợp với những mục đích sử dụng khác nhau.

RFID:

- Sử dụng sóng vô tuyến để nhận dạng.
- Có nhiều loại và phạm vi hoạt động khác nhau.
- NFC có mối liên hệ với công nghệ RFID nhưng được thiết kế cho giao tiếp khoảng cách rất gần.

Bluetooth:

- Khoảng cách hoạt động thường xa hơn NFC.
- Thường được sử dụng để kết nối và trao đổi dữ liệu giữa các thiết bị.
- Có quy trình kết nối khác NFC.

✧ ỨNG DỤNG CỦA NFC TRONG THỰC TẾ ✧

NFC được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực:

- Thanh toán không tiếp xúc.
- Vé điện tử.
- Giao thông công cộng.
- Kiểm soát ra vào.
- Thẻ khóa và khóa điện tử.
- Nhận dạng.
- NFC Smart Tag.
- Kích hoạt nhanh một số tác vụ trên thiết bị.
- Trao đổi thông tin trong các hệ thống tương thích.

NFC có lợi thế khi người dùng cần thực hiện thao tác nhanh bằng cách đưa thiết bị đến gần.

DEMO CÔNG NGHỆ NFC

Nội dung demo:

- Chuẩn bị điện thoại Android và NTAG215.
- Đưa thẻ đến gần điện thoại.
- Điện thoại phát hiện NFC Tag.
- Đọc và hiển thị UID của thẻ.
- Kiểm tra loại thẻ.
- Đọc dữ liệu trong vùng nhớ.
- Ghi dữ liệu thử nghiệm vào thẻ.
- Đọc lại để kiểm tra dữ liệu đã được ghi.
- Thiết lập bảo vệ bằng mật khẩu.
- Thử thao tác khi chưa xác thực.
- Thực hiện PWD_AUTH.
- Kiểm tra kết quả sau khi xác thực.

Qua demo có thể chứng minh:

- Điện thoại có thể giao tiếp trực tiếp với NFC Tag.
- Có thể đọc và ghi dữ liệu.
- Có thể cấu hình cơ chế bảo vệ trên NTAG215.



Thank You

by Juliana Silva



HUTECH

Đại học Công nghệ Tp.HCM